FORM-TL-01: Taller de tipos de requisitos Plataforma de gestión de citas médicas

Mendoza Palma Allan Jeremy
Carrera de Software
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Ingeniería de Requerimientos (ISR-401), cuarto nivel

Resumen

En este taller se clasifican veinte enunciados para una plataforma de citas médicas. También se mejoran cinco requisitos poco claros, se revisan errores de redacción y se explican algunas clasificaciones que pueden causar dudas. Los valores usados en las mejoras son propuestas para el ejercicio, no resultados de pruebas.

Palabras clave

Ingeniería de requisitos, tipos de requisitos, calidad de software, ISO/IEC 25010.

I. Introducción

El Policlínico Ribera del Quevedo es un caso ficticio presentado en la guía. Atiende de lunes a sábado, de 07:00 a 19:00, y registra cerca de 450 citas diarias. Actualmente recibe solicitudes por teléfono o en ventanilla, tiene citas duplicadas y estima un 22 % de inasistencias.

Para este ejercicio usaré tres clasificaciones: **funcional, calidad o restricción**; **producto o proceso**; y **sistema o software**. Un requisito funcional señala algo que la solución tiene que hacer. Uno de calidad indica qué tan bien debe funcionar. Una restricción fija una condición que debe respetarse. Esta es una explicación sencilla basada en los conceptos de Ingeniería de Requisitos de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y Pohl [1], [2]. Para los requisitos de calidad se emplea ISO/IEC 25010:2023 [3].

En la última clasificación, *sistema* se usa cuando intervienen también equipos, servicios externos u operación del policlínico; *software*, cuando la tarea corresponde principalmente al programa. En los requisitos de proceso esta separación es orientativa, porque se refieren al trabajo del proyecto y no al producto terminado.

II. Clasificación de los 20 enunciados

La siguiente tabla presenta la categoría principal de cada enunciado y una justificación breve. Para calidad se indican la característica y subcaracterística de ISO/IEC 25010:2023, sin atribuir a las normas valores que ellas no establecen [1], [3].

Tabla I: Clasificación de los enunciados del caso

Código	Tipo	ISO/IEC 25010:2023	Producto / proceso	Sistema / software	Justificación
E01	Funcional	—	Producto	Software	Permite al paciente reservar un horario disponible.
E02	Funcional	—	Producto	Sistema	Indica una acción: enviar un SMS antes de una cita.
E03	Calidad	Eficiencia de desempeño / comportamiento temporal	Producto	Software	Pide rapidez, pero no dice cuánto tiempo es aceptable.
E04	Funcional	—	Producto	Software	Permite que recepción registre la llegada del paciente.
E05	Restricción	—	Producto	Software	Obliga a usar Java 21 y PostgreSQL.
E06	Funcional	—	Producto	Software	Solicita ver la agenda y registrar consultas atendidas.
E07	Calidad	Seguridad / confidencialidad	Producto	Sistema	Busca evitar el acceso indebido a datos sensibles.
E08	Restricción	—	Producto	Software	Fija Android 10 como versión mínima admitida.
E09	Funcional	—	Producto	Software	Establece cómo registrar una cancelación tardía.
E10	Calidad	Capacidad de interacción / facilidad de aprendizaje	Producto	Software	Pide que los adultos mayores aprendan a utilizar la aplicación.
E11	Restricción	—	Proceso	Sistema (proyecto)	Fija un plazo máximo para terminar el proyecto.
E12	Funcional	—	Producto	Software	Define una acción automática después de la inactividad.

Código	Tipo	ISO/IEC 25010:2023	Producto / proceso	Sistema / software	Justificación
E13	Funcional	—	Producto	Sistema	Requiere pantalla táctil, software e impresora.
E14	Calidad	Fiabilidad / disponibilidad	Producto	Sistema	Exige que el servicio esté operativo.
E15	Funcional	—	Producto	Software	Permite generar un reporte de inasistencias.
E16	Restricción	—	Proceso	Sistema (proyecto)	Establece cuándo debe revisarse cada incremento.
E17	Restricción	—	Producto	Sistema	Exige cumplir una ley aplicable a los datos personales.
E18	Calidad	Compatibilidad / interoperabilidad	Producto	Sistema	Exige funcionar correctamente con el sistema de facturación existente.
E19	Calidad	Fiabilidad / recuperabilidad	Producto	Sistema	Pide recuperar el servicio y conservar las citas tras una falla.
E20	Restricción	—	Proceso	Software (desarrollo)	Impone la revisión del código antes de integrarlo.

III. Cinco requisitos vagos mejorados

Las expresiones «rápida», «seguros», «fácil de usar», «siempre» y «sin problemas» pueden entenderse de distintas maneras. Por eso propongo los siguientes valores medibles. Son metas iniciales que tendrían que revisarse con el policlínico, no números definidos por las normas.

III-A. E03: tiempo de respuesta

Original: La aplicación debe ser rápida.

Problema: No indica qué función debe ser rápida ni cuánto tiempo puede tardar.

Mejora: La plataforma deberá mostrar los horarios disponibles en **3 segundos o menos en al menos el 95 % de las consultas**, durante una prueba con **300 usuarios conectados al mismo tiempo**.

Medición: tiempo de respuesta, en segundos; umbral: percentil 95 menor o igual a 3 segundos. Se realizaría una prueba de 30 minutos con un catálogo de nueve especialidades y horarios cargados. El valor de 300 usuarios proviene del pico esperado los lunes a las 07:00. Como muchos pacientes usan Android de gama media o baja, conviene revisar también la respuesta desde esos dispositivos.

III-B. E07: protección de información

Original: Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.

Problema: La palabra «seguros» no aclara qué se protegerá ni cómo se comprobará.

Mejora: La plataforma deberá bloquear el **100 % de 60 solicitudes de prueba** realizadas por usuarios sin permiso para consultar los datos personales y las citas de otros pacientes.

Medición: porcentaje de solicitudes bloqueadas; umbral: 60 de 60 (100 %). Se crearían cuentas de prueba con roles distintos y se intentaría consultar información ajena desde la web o la aplicación. La protección es necesaria porque el caso incluye información sensible y unos 12 000 pacientes **LOPDP2021**. Esta prueba comprueba el acceso no autorizado, pero no demuestra por sí sola toda la seguridad de la plataforma.

III-C. E10: uso por adultos mayores

Original: La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.

Problema: Lo que una persona considera fácil puede resultar complicado para otra.

Mejora: Al menos **17 de 20 pacientes de 60 años o más** deberán completar una reserva en **5 minutos o menos**, utilizando un teléfono Android y sin ayuda durante la tarea.

Medición: porcentaje de éxito y tiempo; umbrales: 85 % y 5 minutos. Se propone observar a 20 participantes en una prueba de uso y registrar los resultados. La edad se considera porque alrededor del 35 % de los pacientes supera los 60 años. No se afirma que esta prueba ya se realizó.

III-D. E14: disponibilidad

Original: La plataforma debe estar siempre disponible.

Problema: «Siempre» no permite considerar las interrupciones ni establece cómo medirlas.

Mejora: La plataforma deberá alcanzar al menos **99,5 % de disponibilidad al mes** durante el horario de atención de lunes a sábado, de 07:00 a 19:00.

Medición: disponibilidad mensual, en porcentaje; umbral: 99,5 %. Un monitor comprobaría el acceso cada minuto durante el horario señalado. Se utilizaría la siguiente fórmula:

$$D = \frac{\text{minutos disponibles}}{\text{minutos programados}} \times 100. \tag{1}$$

Este horario corresponde al servicio presencial indicado en el caso. Si el policlínico desea reservas por internet las 24 horas, habría que ampliar la condición de medición.

III-E. E18: conexión con facturación

Original: La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.

Problema: No explica qué significa una integración correcta.

Mejora: La plataforma deberá superar **40 de 40 casos de prueba de integración** acordados con el proveedor del sistema de facturación, utilizando sus servicios web documentados.

Medición: porcentaje de casos aprobados; umbral: 100 %. Las pruebas compararían los datos enviados, las respuestas recibidas y el tratamiento de errores. Se proponen 40 casos como punto de partida; su contenido deberá acordarse con el proveedor. La nueva plataforma no emitirá facturas, porque esa función queda fuera del alcance.

Tabla II
Resumen de los cinco requisitos cuantificados

Código	Meta propuesta	Forma de comprobar
E03	95 % de consultas en 3 s o menos, con 300 usuarios	Prueba de carga
E07	60 de 60 accesos indebidos bloqueados	Prueba con roles
E10	17 de 20 reservas realizadas en máximo 5 min	Prueba de uso
E14	99,5 % disponible al mes, en horario definido	Registro de monitoreo
E18	40 de 40 pruebas de integración aprobadas	Pruebas con API

IV. Enunciados que necesitan corrección

Según los criterios generales de buena redacción de requisitos, conviene que cada enunciado sea claro, trate una idea principal y pueda comprobarse [1]. Encontré estos problemas:

Tabla III
Problemas de redacción y mejoras propuestas

Código	Propiedad debilitada	Mejora
E03	Ambigüedad, no verificabilidad	Indicar tiempo máximo y carga de 300 usuarios (mejora E03).
E07	Ambigüedad, no verificabilidad	Definir una prueba de accesos no autorizados (mejora E07).
E10	Ambigüedad	Precisar tarea, participantes, porcentaje de éxito y tiempo (mejora E10).
E14	No verificabilidad	Establecer disponibilidad mensual y horario de medición (mejora E14).
E18	Ambigüedad	Definir pruebas que comprueben la comunicación con facturación (mejora E18).
E06	Singularidad	E06a: El médico podrá consultar su agenda diaria. E06b: El médico podrá marcar una cita como atendida.
E13	Singularidad	E13a: El quiosco identificará la cita con la cédula. E13b: El quiosco imprimirá el ticket del turno confirmado.
E19	Singularidad	E19a: Restablecer el servicio en menos de 30 min. E19b: No perder citas confirmadas tras la recuperación.

También revisé la regla de E09: una cancelación hecha exactamente cuatro horas antes **no** es una cancelación con menos de cuatro horas. Para evitar confusiones, el sistema debería comparar las horas con el mismo reloj de referencia. En E01 también debe respetarse que no haya dos citas pendientes del mismo paciente en una especialidad. Las citas duran 20 minutos, excepto cardiología y traumatología, que duran 30 minutos.

V. Casos que pueden tener otra clasificación

Algunos enunciados admiten más de una interpretación. La tabla presenta mi elección principal y una alternativa razonable. Esto no representa la opinión de ningún compañero.

Tabla IV
Clasificaciones discutibles

Código	Mi clasificación	Otra lectura	Por qué elijo la primera
E05	Restricción de producto	Restricción del proceso de desarrollo	Se exige que el producto use Java y PostgreSQL.
E08	Restricción de software	Calidad de adaptabilidad	Indica una versión mínima concreta de Android.
E09	Funcional	Regla o restricción de negocio	El software debe registrar la cancelación como inasistencia.
E12	Funcional	Calidad de seguridad	Ordena cerrar la sesión tras un evento definido; la seguridad es su propósito.
E13	Funcional del sistema	Funcional del software	El enunciado incluye el equipo físico del quiosco.
E16	Restricción de proceso	Actividad de validación del proyecto	Fija una periodicidad y un responsable para la revisión.
E17	Restricción legal	Calidad de seguridad o regla de proceso	La ley afecta al tratamiento de datos y debe detallarse en varias obligaciones.
E18	Calidad de interoperabilidad	Funcional de integración	«Sin problemas» se refiere a cómo funciona la conexión; faltan funciones concretas.
E19	Calidad de recuperabilidad	Funcional de recuperación	Expresa un resultado de calidad tras una falla, aunque contiene dos condiciones.

V-A. Comparación de resultados con un compañero

Para esta actividad comparé mi documento con el trabajo de Winston Cedeño Ávila. Encontré que la mayoría de nuestras clasificaciones coinciden, especialmente en los requisitos funcionales y las restricciones tecnológicas.

Las diferencias principales están en la característica de calidad de E10 y en la clasificación sistema/software de algunos requisitos de proceso.

Tabla V
Comparación de clasificaciones con Winston

Código	Mi clasificación	Clasificación del compañero	Argumento	Resolución
E10	Capacidad de interacción / facilidad de aprendizaje	Capacidad de interacción / inclusividad	Las dos pertenecen a capacidad de interacción. La primera se relaciona con aprender a usar la plataforma y la segunda con incluir a adultos mayores.	Considero ambas válidas. Mantengo facilidad de aprendizaje para la tarea de reserva.
E11	Restricción de proceso / Sistema (proyecto)	Restricción de proceso / No aplica	El plazo de seis meses corresponde al desarrollo del proyecto, no al funcionamiento del software.	Prefiero No aplica en la dimensión sistema/software, porque es una restricción del proceso.
E16	Restricción de proceso / Sistema (proyecto)	Restricción de proceso / No aplica	La validación cada dos semanas es una actividad del equipo durante el desarrollo.	Prefiero No aplica, ya que no describe una función del sistema terminado.
E20	Restricción de proceso / Software (desarrollo)	Restricción de proceso / No aplica	La revisión del código es una regla de trabajo para los desarrolladores.	Prefiero No aplica, porque regula el proceso y no una propiedad del producto.

V-B. Diferencias en los requisitos cuantificables

También encontré diferencias en los valores propuestos para algunos requisitos de calidad. Aunque utilizamos las mismas características de ISO/IEC 25010:2023, no siempre escogimos los mismos umbrales.

Tabla VI
Comparación de métricas propuestas

Código	Mi propuesta	Propuesta de Winston	Mi resolución
E07	Bloquear 60 de 60 accesos no autorizados.	Bloquear 150 de 150 accesos no autorizados.	Ambas buscan el 100 % de bloqueos en las pruebas. Mantengo 60 como propuesta inicial, pero una cantidad mayor permitiría probar más casos.
E10	17 de 20 adultos mayores completan una reserva en 5 minutos.	18 de 20 adultos mayores completan una reserva en 5 minutos.	Mi propuesta exige un 85 % de éxito y la de Winston un 90 %. Mantengo el 85 % inicialmente, sujeto a validación.
E14	99,5 % de disponibilidad mensual durante el horario de atención.	99,5 % de comprobaciones correctas durante 30 días.	Mantengo el horario de 07:00 a 19:00 porque es el horario definido en el caso. Debe confirmarse si las reservas estarán disponibles las 24 horas.
E18	Aprobar 40 de 40 pruebas de integración.	Registrar correctamente 50 de 50 cobros simulados.	Mantengo las 40 pruebas como punto de partida. Los casos definitivos deben acordarse con el proveedor de facturación.

V-C. Resultado de la comparación

Al comparar los dos documentos observé que coincidimos en la clasificación principal de los veinte enunciados: funcionales, de calidad y restricciones.

Las diferencias aparecen principalmente al interpretar algunas subcaracterísticas y al escoger los valores de las pruebas.

En E12 los dos consideramos que el cierre de sesión es funcional, aunque tenga como propósito mejorar la seguridad. En E17 coincidimos en que se trata de una restricción legal y en E19 lo clasificamos como calidad relacionada con la recuperabilidad.

La principal corrección que considero necesaria en mi clasificación es utilizar “No aplica” en la dimensión sistema/software de E11, E16 y E20, porque estos enunciados describen el proceso de desarrollo y no el producto terminado.

Esta comparación se realizó a partir de los dos documentos escritos. Las resoluciones anteriores representan mi criterio después de revisarlos; no se presentan como acuerdos confirmados mediante una conversación con el compañero.

La actividad me ayudó a entender que dos personas pueden interpretar de manera diferente un requisito. Por eso es necesario justificar las clasificaciones y definir métricas que después puedan comprobarse mediante pruebas.

VI. Conclusión

Con esta actividad aprendí que no todos los enunciados son funciones: unos describen calidad y otros ponen condiciones al proyecto apoyandome con la ayuda de la IA. También observé que palabras generales, como «rápido» o «seguro», deben convertirse en criterios que se puedan comprobar.

Uso de herramientas y revisión

Se utilizó ChatGPT para preparar un borrador, mejorar la redacción y organizar el archivo LaTeX. La clasificación se contrastó con la guía FORM-TL-01 y sus referencias.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, «Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,» ISO/IEC/IEEE, International Standard ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2018.

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin y Heidelberg: Springer, 2025, isbn: 978-3-662-69204-2.

[3] ISO/IEC, «Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,» ISO/IEC, International Standard ISO/IEC 25010:2023, 2023.